

Proyecto Final - Bootcamp Data Analyst (DA)

Tripletten

Instrucciones específicas para el Caso principal

1. Propósito

En este caso aplicarás tus habilidades de diagnóstico, manipulación, análisis y comunicación para producir información que permita una toma de decisiones asertiva por parte de la empresa prevista en el contexto del caso.

Para cumplir con esto debes generar dos entregables diferentes:

1. Descomposición de tareas
2. Implementación del plan definido en la descomposición

2. Descomposición de tareas

2.1 Objetivo

Antes de empezar cualquier proyecto real de análisis de datos, es importante planificar las actividades a desarrollar. Por lo tanto, el objetivo de este entregable es que construyas un documento claro, lógico y detallado con todos los pasos que te permitan resolver el problema de negocio, mediante el entendimiento del contexto de negocio y de los datos que constan en el contexto del caso.

Para esto, es recomendable que investigues un poco sobre el sector donde opera la empresa del caso, y hagas un diagnóstico inicial de los datos proporcionados.

2.2 Contenido esperado

Para que tu entregable sea aprobado, el mismo deberá contener al menos lo siguiente:

1. **Identificación del problema de negocio:** Indica de forma concreta qué se necesita hacer en el proyecto desde la perspectiva del negocio, y explica porqué realizarlo brindará valor. Para esto, es recomendable que por tu cuenta investigues acerca del sector en el que opera la empresa del caso.
2. **Descripción de los datos:** Realiza una descripción de los datos con los que trabajarás; en concreto, deberás indicar al menos lo siguiente:
 - El detalle del volumen de tus datos (número de filas y columnas).
 - El nivel de calidad de los datos (existencia de valores perdidos, duplicados, tipos de variables incorrectos, etc.).
 - Un resumen estadístico de las variables existentes (estadísticos de centralidad, dispersión y posición, distribuciones, tablas de frecuencias, etc.).
 - Cuáles son las variables de mayor interés en el contexto del caso, ya sean como métricas o como variables útiles para agregación de información.
3. **Hipótesis a validar:** Plantea posibles explicaciones que den solución al problema de negocio expuesto. Recuerda que más que la cantidad de hipótesis que plantees, interesa que las mismas sean de calidad, ante lo cual es recomendable que cumplan con los siguientes requisitos:
 - Deben plantear una solución concreta al problema.
 - Deben ser medibles y verificables utilizando los datos disponibles. Se sugiere aplicar la estructura clásica de hipótesis nula y alternativa.
 - Tienes que ser capaz de comprobarlas mediante métodos rigurosos y robustos (inferencia estadística, descripción estadística, visualización, etc.).
4. **Indicadores clave (KPIs):** Define claramente los indicadores que vas a utilizar a partir de las variables de interés, y que te servirán para comprobar tus hipótesis (por consiguiente deben ser medibles). Si ves conveniente, incluso puedes describir estos KPIs a modo de fórmulas matemáticas.
5. **Acciones a ejecutar:** Describe una lista de las tareas que vas a realizar a fin de validar las hipótesis expuestas y por consiguiente dar solución al problema planteado. Es recomendable que este plan incluya de manera ordenada lo siguiente:
 - Al menos cuatro actividades vinculadas al procesamiento y limpieza de los datos.
 - Al menos cuatro actividades vinculadas al análisis de los datos.
 - Al menos dos actividades vinculadas a la comunicación de resultados (informe final, dashboards, etc.).

- Tiempos estimados para cada una de las actividades. Recuerda que para **TODO** el proyecto final cuentas con dos semanas, por lo que estos tiempos deberían ajustarse a esta limitante.
6. **Stakeholders impactados:** Menciona a qué roles o áreas del negocio le serán de interés los resultados alcanzados dentro de la empresa, y explica por qué seleccionaste estos stakeholders.

2.3 Aspectos negativos a evitar

Una descomposición de tareas adecuada debería evitar lo siguiente:

- Copiado literal del enunciado del contexto del caso sin una reformulación que evidencie tu entendimiento del negocio y los datos.
- Formulación de hipótesis genéricas, ajenas al problema de negocio o inalcanzables con las herramientas o datos disponibles.
- Enlistado de actividades y tareas genéricas que no estén acorde al problema de negocio y los datos.
- No referenciar ninguna métrica o variable de interés.
- Enfoque exclusivo en aspectos técnicos sin una aclaración respecto a su relación o impacto en el contexto del caso.

Vale señalar que si tu entregable presenta alguna de estas características, es probable que el revisor no lo apruebe y debas modificarlo.

3. Implementación del plan definido en la descomposición

3.1 Objetivo

Una vez aprobada tu descomposición de tareas, llega el momento de materializarla mediante una implementación analítica. El objetivo de este entregable es entonces dar solución al problema de negocio tomando como referencia tu descomposición y aplicando tus conocimientos técnicos y habilidades estratégicas.

Es importante aclarar que, así como sucede en el mundo real, es posible que requieras ampliar tu procesamiento o análisis más allá de las actividades establecidas en tu primer entregable. Te recomendamos que lo hagas siempre que previamente consultes con tu tutor para que tengas una opinión más experta.

3.2 Contenido esperado

Para que tu entregable sea aprobado, el mismo deberá contener al menos lo siguiente:

1. **Jupyter Notebook:** Documento que sea coherente con lo especificado en la desagregación de tareas y específicamente con las acciones a ejecutar definidas. En este cuaderno de trabajo, es fundamental cumplir con los siguientes criterios:
 - Estructura tu código de forma organizada, didáctica y sin errores.
 - Buen uso de celdas markdown para explicar lo que haces y que sea posible tener un hilo conductor de ideas asociadas al contexto del caso.
 - Uso de al menos las siguientes estructuras y métodos vistos en el bootcamp:
 - Funciones que automaticen procesos.
 - Bucles y condicionales.
 - Análisis estadístico descriptivo y visualizaciones para comprender y diagnosticar patrones generales de las variables.
 - Pruebas o inferencias estadísticas justificando los tipos de pruebas utilizadas.
 - Conclusiones derivadas de todos los análisis. Recuerda que una buena conclusión no es solamente una descripción en palabras de los resultados, sino una implicancia a partir de lo observado con un impacto relevante en el negocio.
2. **Dashboard:** Tablero o reporte que evidencie las principales metricas (KPIs) analizadas en el Notebook, y que estén asociadas a la solución planteada del problema de negocio. Para esto, considera los siguientes criterios:
 - El reporte debe ser lo suficientemente claro y organizado para permitir que un stakeholder entienda la informacion entregada. Como sugerencia puedes mostrar una versión preliminar a tu tutor para que te dé retroalimentación.
 - Puedes construirlo con cualquier herramienta de tu conveniencia (Render, Tableau, Quarto, Power BI, Looker Studio, etc.). Lo que interesa finalmente es que el reporte pueda ser compartido y abierto por el revisor.
 - Debe permitir al usuario filtrar o agrupar la información en base a las variables más relevantes.
3. **Informe final:** Documento orientado a los stakeholders que contenga una descripción breve del problema, junto con las actividades realizadas, los principales resultados y conclusiones alcanzadas a partir de tu análisis. Para esto, por atención a los siguientes criterios:
 - Sigue la estructura metodológica **CAR (Challenge, Actions, Results)** como mecanismo para organizar tu informe:
 - **Contexto:** Describe brevemente el problema de negocio abordado, la importancia del análisis y las hipótesis que se buscaban validar.
 - **Acción:** Explica qué análisis y metodologías se aplicaron, cómo se prepararon los datos y qué enfoque se siguió.

- **Resultados:** Sintetiza los hallazgos clave y explicar su impacto en el negocio, así como las recomendaciones prácticas derivadas del análisis.
- Puede ser un documento en PDF, presentación de slides, archivo word o quarto. Lo que interesa finalmente es que el informe pueda ser compartido y abierto por el revisor.
- Intenta ser concreto y específico, no repliques todo lo que hayas hecho en tu Notebook, solamente lo más sustancial y que aporte valor en cuanto al contexto del caso.

Es recomendable que al enviar este entregable, adiciones los links o accesos del Dashboard y el Informe Final dentro del Jupyter Notebook.

3.3 Aspectos negativos a evitar

Una implementación adecuada debería evitar lo siguiente:

- Copiado literal de código generado por IA sin una debida comprensión de tu parte.
- Código que genere errores o interrupciones inesperadas en la ejecución.
- Interpretaciones equivocadas de inferencias estadísticas o visualizaciones.
- Falta de celdas markdown que den un mayor contexto y profundidad al código.
- No referenciar ninguna métrica o variable de interés.

Vale señalar que si tu entregable presenta alguna de estas características, es probable que el revisor no lo apruebe y debas modificarlo.

4. Recomendaciones específicas

- En primer lugar, conviene que sigas este orden general para resolver el caso:
 1. Lee con detenimiento el contexto del caso y consulta con tu tutor si tienes alguna duda.
 2. Investiga sobre el sector donde opera la empresa y has un breve diagnóstico de los datos.
 3. Desarrolla el entregable Descomposición de tareas y envíalo para revisión.
 4. Una vez que este entregable sea aprobado por el revisor, desarrolla el segundo entregable Implementación. Mientras esperas esta aprobación puedes proceder con los otros casos (Prueba A/B y Manejo de SQL).
 5. Envía tu Implementación para revisión, y si recibes observaciones por parte del revisor, has los ajustes necesarios. Recuerda incluir el Jupyter Notebook, El Dashboard y el Informe Final.

- Adicionalmente, te sugerimos que de forma preferente descargues todos los archivos necesarios desde la plataforma de TripleTen a fin de que puedas desarrollar todo tu trabajo localmente.
- Vinculado a lo anterior, asegúrate de mantener todos los archivos organizados en directorios fáciles de acceder en tu computadora, y has respaldos frecuentes de los documentos más sensibles.

4. Sigue con esto:

Una vez que tienes claro lo descrito en este documento, continua con los siguientes documentos de instrucciones específicas.

2. Instrucciones para la Prueba A/B
3. Instrucciones para Manejo de SQL